

Reporte de avances — Etapa 1: CRM

Módulo: Administración basada en la Relación con los Clientes (CRM) · Semanas 1–3
Proyecto: upSkill · Materia: Negocios Electrónicos · Rama: uriel
Fecha: 31 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

La Etapa 1 (CRM) quedó COMPLETA: back-end y front-end funcionando e integrados. Se partió de un proyecto sin back-end (0 % de la etapa) y se entregó un sistema CRM operativo con API REST, base de datos, autenticación por roles e interfaz web conectada.

Back-end (API REST, BD, lógica de negocio, validaciones, seguridad)	COMPLETO
Front-end del CRM (login, clientes, historial, etapas, dashboard, mi actividad)	COMPLETO
Integración front + back probada en navegador	VERIFICADO

2. Punto de partida (antes de esta sesión)

El proyecto upSkill era 100 % front-end estático de una plataforma de cursos. No existía back-end de ningún tipo.

- Sin package.json, sin servidor, sin API. Cero endpoints.
- database/clientes.json y database/interacciones.json existían pero vacíos (0 bytes).
- js/admin.js con arrays mock a mano, sin persistencia ni validaciones.
- Dashboard con métricas generadas por Math.random(), no datos reales.
- Sin modelo Cliente/Interacción, sin etapa_crm, sin login funcional, sin roles.

3. Back-end construido

Carpeta backend/. Stack: Node.js + Express + SQLite nativo (node:sqlite, sin dependencias que compilen). Librerías: express, cors, bcryptjs, jsonwebtoken, dotenv.

Base de datos (4 tablas)

- usuarios — id, nombre, correo, password_hash, rol (admin/usuario), fecha_registro
- clientes — id, nombre, correo, telefono, empresa, fecha_registro, estado, etapa_crm
- interacciones — id, cliente_id, tipo (llamada/correo/reunión), descripcion, fecha, usuario_id
- evaluaciones — id, cliente_id, puntaje, comentario, fecha, usuario_id

Con restricciones UNIQUE, CHECK y claves foráneas (ON DELETE CASCADE).

Endpoints

- Auth: POST /api/auth/register · POST /api/auth/login · GET /api/auth/me
- Clientes: GET / POST / GET :id / PUT :id / DELETE :id (solo admin)
- CRM: PUT /api/clientes/:id/etapa · GET /api/clientes/:id/interacciones
- Interacciones: POST /api/interacciones · GET /api/interacciones/mias
- Métricas: GET /api/metricas · Salud: GET /api/health

Seguridad

- Contraseñas con bcrypt (hash + salt).
- Sesiones con JWT firmado; expiración configurable.
- Middleware de autenticación obligatoria y control por rol (requiereRol('admin')).
- Validación de entrada en todos los endpoints (campos, formato de correo/teléfono, enums).

4. Front-end construido

Archivos: views/crm.html, js/crm.js, css/crm.css. Interfaz de una sola página con la paleta azul del proyecto. Usa Chart.js (ya presente en upSkill) para la gráfica.

Login que guarda el token y lo reenvía en cada petición; revalida al recargar	HECHO
Tabla de clientes con búsqueda y filtros por estado y etapa	HECHO
Alta y edición de cliente en ventana modal	HECHO
Selector de etapa_crm por fila con etiquetas de color	HECHO
Vista "Historial del cliente" con línea de tiempo de interacciones	HECHO
Alta de interacción desde el historial	HECHO
Dashboard: contadores + gráfica de dona por etapa + lista de clientes en riesgo	HECHO
Pantalla "Mi actividad" (interacciones del usuario en sesión)	HECHO
Botón Eliminar visible solo para el rol admin	HECHO

Pruebas en el navegador (todas OK)

Login como admin y como usuario	OK
Carga y filtrado de la tabla de clientes	OK
Alta de cliente (la tabla pasa de 4 a 5 filas)	OK
Cambio de etapa desde la tabla (Prospecto -> Activo)	OK
Abrir historial y registrar interacción (aparece en la línea de tiempo)	OK
Dashboard: 4 clientes, 3 activos, 1 inactivo, 2 en riesgo, gráfica dibujada	OK
"Mi actividad" lista las interacciones del usuario en sesión	OK
Como usuario (no admin): 0 botones Eliminar; el back responde 403	OK
Sin errores en consola del navegador	OK

5. Cumplimiento de la Etapa 1

API REST + lógica de negocio + persistencia en BD	CUMPLE
Modelo Cliente con todos los campos + CRUD completo	CUMPLE
Modelo Interacción + endpoints de registro e historial	CUMPLE
Campo etapa_crm + PUT /clientes/{id}/etapa	CUMPLE

Endpoint de métricas (totales, activos vs inactivos, por cliente, sin contacto reciente)	CUMPLE
Autenticación con login y roles admin/usuario	CUMPLE
Usuario responsable de la interacción	CUMPLE
Front-end: formularios, tabla con búsqueda/filtro, historial, timeline, selector de etapa	CUMPLE
Front-end: dashboard con contadores + gráfica + clientes en riesgo	CUMPLE
Front-end: login por rol y pantalla "Mi actividad"	CUMPLE

6. Cómo ejecutarlo

```
cd backend
npm install
cp .env.example .env
npm run seed
npm start
```

Abrir <http://localhost:3000> (redirige a la interfaz del CRM). El mismo servidor sirve el front-end estático.

Usuarios de prueba: admin@upskill.mx / admin123 (admin) · ana@upskill.mx / ana12345 (usuario).

7. Siguiendo pasos

- Detalles opcionales de la Etapa 1: filtros combinados en "Mi actividad", export CSV de clientes, paginación.
- Etapa 2 — SCM (Semanas 4–6): definir entregables y modelo de datos de cadena de suministro.
- Etapas 3–5 — ERP, Carrito y Dispersión/seguridad/cierre según el calendario de 16 semanas.
- Commit y push de la rama `uriel` cuando el equipo lo revise.

Reporte de avances del trabajo realizado en la rama `uriel` del proyecto `upSkill`.

